

Un observateur semi-implicite cascadié : application au circuit de Chua

Loïc Michel¹, Malek Ghanes¹, Yannick Aoustin², Jean-Pierre Barbot^{1,3}

¹ Nantes Université - École Centrale de Nantes-LS2N, UMR 6004 CNRS, Nantes, France

loic.michel@ec-nantes.fr, malek.ghanes@ec-nantes.fr

² Nantes Université - LS2N, UMR 6004 CNRS, Nantes, France

yannick.aoustin@univ-nantes.fr

³ QUARTZ EA 7393, ENSEA, Cergy-Pontoise, 95000, France

barbot@ensea.fr

Mots-clés : *Discretisation, Observateurs, Systèmes Interconnectés, Projecteurs implicites.*

1 Introduction

Nos travaux précédents [4] ont permis de concevoir un système de différenciateurs en cascade pour la différentiation jusqu'à l'ordre 3. Une extension naturelle des différenciateurs est de considérer un observateur, afin de prendre en compte la dynamique du système et de contourner certaines difficultés telles qu'une dynamique non lisse. Dans le but de contourner certaines limitations des modes glissants et sa discrétisation implicite, introduite par Acary et Brogliato [1], nous proposons une discrétisation semi-implicite applicable pour les observateurs sliding et homogène [5].

Inspirés par les travaux de Andrieu et al. [2], qui proposent une cascade de différenciateurs interconnectés du deuxième ordre, nous proposons une cascade de deux observateurs semi-implicites pour un système de troisième dimension sous forme "d'injection en sortie" [3].

2 Système considéré

Considérons le système suivant :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 + f_1(x_1, u) \\ \dot{x}_2 &= x_3 + f_2(x_1, u) \\ \dot{x}_3 &= f_3(x_1, u) + d\end{aligned}\tag{1}$$

où la sortie mesurée est $y = x_1$, l'entrée connue est u et d est une perturbation.

3 Observateur semi-implicite

L'observateur est constitué de deux étages. Le premier étage est :

$$\begin{aligned}z_{11}^+ &= z_{11} + h(z_{21}^+ + f_1(y_1, u) + \lambda_{11}|e_{11}|^{\alpha_1}\mathcal{N}_1(e_{11})) \\ z_{21}^+ &= z_{21} + hE_{11} \left(f_2(y_1, u) + \lambda_{21}|e_{11}|^{2\alpha_1-1}\mathcal{N}_2(e_{11}) \right)\end{aligned}\tag{2}$$

avec $e_{11} = y_1 - z_{11}$ et $y_1 = z_{11}$. Le deuxième étage est :

$$\begin{aligned} z_{22}^+ &= z_{22} + h (z_{32}^+ + E_{21} [f_2(y_1, u) + \lambda_{12}|e_{22}|^{\alpha_2}\mathcal{N}_1(e_{22})]) \\ z_{32}^+ &= z_{32} + h (E_{22} [f_3(y_1, u) + \lambda_{22}|e_{22}|^{2\alpha_2-1}\mathcal{N}_2(e_{22})]) \end{aligned} \quad (3)$$

avec $e_{22} = y_2 - z_{22}$ and $y_2 = z_{21}$. Les projecteurs $\mathcal{N}_q(e_{ii})$ s'écrivent :

$$\mathcal{N}_q(e_{ii}) := \begin{cases} \frac{[e_{ii}]^{q(1-\alpha_i)}}{\lambda_{qi}h^q} & \text{if } e_{ii} \in SD_q(e_{ii}) \\ (e_{ii}) & \text{if } e_{ii} \notin SD_q(e_{ii}) \end{cases} \quad (4)$$

avec $q \in \{1, 2\}$ est la q^e ligne de différentiation de l'étage i . Le domaine de stabilité $SD_q(e_{ii})$ est défini par $SD_q(e_{ii}) = \{e_{ii}/|e_{ii}|^{q(1-\alpha_i)} < \lambda_{qi}h^q\}$ (voir [6] pour la définition des domaines de stabilité). Les commutateurs E_{qi} sont définis par :

$$E_{qi} := \begin{cases} E_{qi} = 1 & \text{if } e_{ii} \in SD_q(e_{ii}) \\ E_{qi} = 0 & \text{if } e_{ii} \notin SD_q(e_{ii}) \end{cases} \quad (5)$$

Les commutateurs E_{qi} activent les lignes respectives en fonction de la convergence des lignes précédentes.

4 Résultats

Considérons le circuit de Chua qui peut se mettre sous la forme 'injection de sortie'.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + p_c(-x_1 - r_c(x_1)) = x_2 + f_1(x_1) \\ \dot{x}_2 = x_3 + p_c x_1 = x_3 + f_2(x_1) \\ \dot{x}_3 = \underbrace{\gamma_c - x_3 - q_c x_2}_{d} - p_c x_1 = d + f_3(x_1) \end{cases} \quad \text{avec } p_c = 10, q_c = 14.87 \text{ et } d = 1. \quad (6)$$

Le système est simulé avec un pas de calcul $\delta_{chua} = 10^{-6}$, qui est considéré comme suffisant pour respecter le comportement chaotique. Nous illustrons le fonctionnement de l'observateur pour des pas de calcul fixés à $h = 5.10^{-4}$ s (Fig. 1) et $h = 10^{-3}$ s (Fig. 2) afin de mettre en évidence les propriétés de discrétisation du schéma semi-implicite, lorsque le pas de calcul augmente.

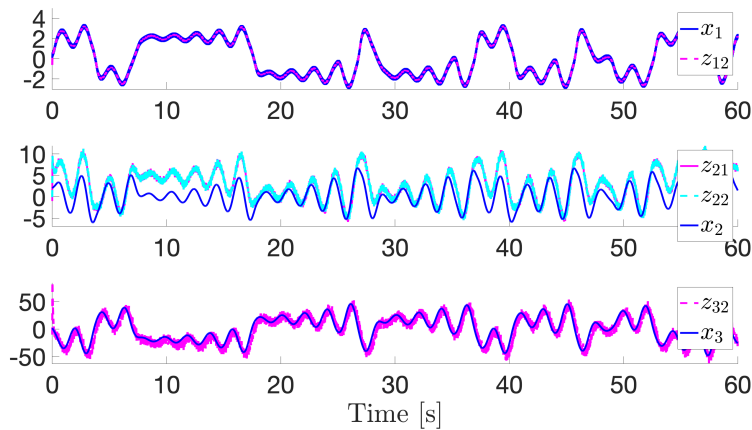


FIG. 1 – Estimation des état du circuit de Chua pour $h = 5 \cdot 10^{-4}$ s.

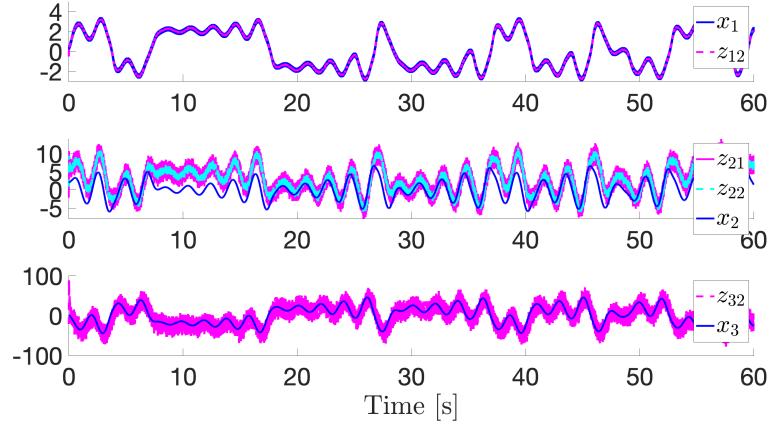


FIG. 2 – Estimation des état du circuit de Chua pour $h = 10^{-3}$ s.

Les états x_1 , x_2 et x_3 sont estimés avec une bonne précision, même pour un pas de calcul élevé, ce qui souligne les bonnes performances générales des observateurs semi-implicites. Dans notre cas, on peut considérer l'estimation comme efficace jusqu'à $h = 10^{-3}$ s.

5 Perspectives

Parmi les nombreuses perspectives, il serait intéressant d'étendre ce travail aux systèmes pour lesquels le terme de commande peut localement créer une perte d'observabilité. De même, il serait intéressant d'envisager la possibilité d'étendre cette approche aux systèmes dynamiques à perturbations singulières.

Références

- [1] V. Acary and B. Brogliato. Implicit Euler numerical scheme and chattering-free implementation of sliding mode systems. *Systems & Control Letters*, 59(5) :284 – 293, 2010.
- [2] P. Bernard, L. Praly, V. Andrieu, and H. Hammouri. On the triangular canonical form for uniformly observable controlled systems. *Automatica*, 85 :293–300, 2017.
- [3] A. J. Krener and A. Isidori. Linearization by output injection and nonlinear observers. *Systems & Control Letters*, 3 :47–52, 1983.
- [4] L. Michel, M. Ghanes, Y. Aoustin, and J.-P. Barbot. An interconnected discrete time cascaded semi-implicit differentiation. In *2024 17th International Workshop on Variable Structure Systems (VSS)*, pages 164–169, 2024.
- [5] L. Michel, M. Ghanes, F. Plestan, Y. Aoustin, and J.-P. Barbot. Semi-implicit Euler discretization for homogeneous observer-based control : one dimensional case. *IFAC-PapersOnLine*, 53(2) :5135–5140, 2020. 21st IFAC World Congress.
- [6] L. Michel, M. Ghanes, F. Plestan, Y. Aoustin, and J.-P. Barbot. Semi-implicit homogeneous euler differentiator for a second-order system : Validation on real data. *2021 60th IEEE Conference on Decision and Control (CDC)*, pages 5911–5917, 2021.